

2025/2026

UFP

RELATÓRIO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Feito por:

Rayssa Santos - 2024118083

Tiago Chousal - 20241180

INTRODUÇÃO

Este projeto consiste na implementação do clássico jogo de tabuleiro Mastermind utilizando a linguagem Assembly MIPS e o simulador MARS.

O objetivo da aplicação é desafiar o utilizador a descobrir uma chave secreta de 4 cores, gerada aleatoriamente, num limite máximo de 10 tentativas. Tendo também, caso o jogador queira, uma opção de criar um alfabeto - sem letras repetidas -, sem limites de tentativas.

A aplicação combina interação via consola para entrada de dados e feedback textual, com uma interface gráfica via Bitmap Display para visualização do tabuleiro.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Configuração do Simulador (MARS)

1. Organização dos Ficheiros

Certifique-se de que todos os seus ficheiros .asm estão salvos exatamente na mesma pasta no seu computador.

2. Configurar o MARS

No menu superior do simulador MARS:

1. Clique em Settings
2. Marque a opção: Assemble all files in directory.
 - O que isso faz: Diz ao MARS para ler todos os arquivos .asm que estão na pasta, e não apenas o que está aberto na tela.
3. Marque a opção: Initialize Program Counter to global 'main' if defined.
 - O que isso faz: Garante que, mesmo que você esteja olhando para o ficheiro EF.asm, quando clicar em "Play", o programa comece a rodar a partir da label main no ficheiro main.asm.

3. Compilar (Assemble)

1. Abra o seu ficheiro principal (main.asm).
2. Clique no ícone da Chave de Fendas e Chave Inglesa (ou pressione F3) para compilar.
3. Se não houver erros de sintaxe em nenhum dos arquivos, a aba "Execute" irá abrir-se.

4. Verificar se funcionou

Na aba "Execute", olhe para o painel à direita chamado "Labels" (ou "Symbol Table").

- Se não aparecer nenhuma mensagem de erro, significa que o MARS ligou os arquivos corretamente.

5. Executar

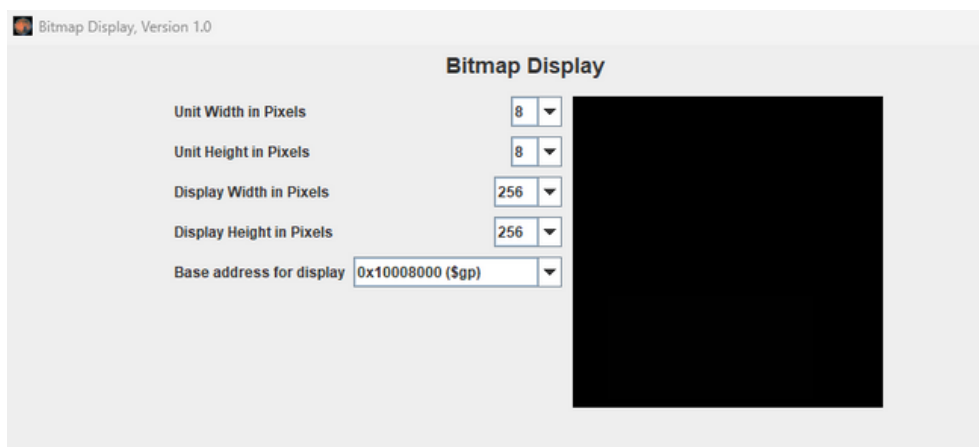
Agora basta clicar no botão "Play" e o jogo deve iniciar pelo Menu Principal, conseguindo chamar as funções dos outros ficheiros.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Configuração do BITMAP (MARS)

Para garantir o correto funcionamento do jogo, o simulador deve ser configurado da seguinte forma antes de iniciar:

- No menu do MARS, vá a Tools -> “Bitmap Display”.
- Unit Width in Pixels: 8
- Unit Height in Pixels: 8
- Display Width in Pixels: 256
- Display Height in Pixels: 256
- Base address for display: 0x10008000 (\$gp)
- Clique em “Connect to MIPS”.



MENU DO JOGO

Ao iniciar o programa, é apresentado um menu com três opções:

- (0) Jogar: Inicia uma partida padrão (10 tentativas, senha de 4 cores).
- (1) Definições: Permite personalizar o número de linhas (tentativas), colunas (tamanho da senha) e alfabeto.
- (2) Sair: Termina a execução.

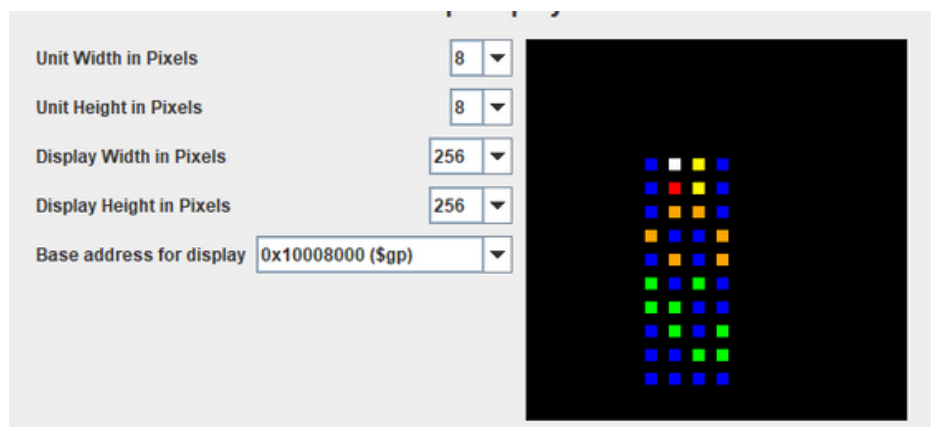
(Inserir aqui um Screenshot do Menu inicial na consola)

```
Bem vindo ao Master Mind
Jogo feito por: Rayssa Santos e Tiago Chousal
| Jogar (0) |
| Definicoes (1) |
| Sair (2) |
|
```

```
| Selecione se quer:
| Jogo normal (0) |
| Mudar o tabuleiro (1) |
| Mudar o alfabeto (2) |
| Voltar para o menu (3) |
```

INÍCIO DO JOGO

1. O computador gera uma senha aleatória com as cores: Blue, Green, Red, Yellow, White, Orange.
2. O jogador deve digitar uma sequência de 4 letras (ex: RGBY) e pressionar Enter. O jogo aceita maiúsculas ou minúsculas!
3. Feedback:
 - O programa indica quantas cores estão Certas na Posição Certa.
 - O programa indica quantas cores estão Certas na Posição Errada.
 - O estado do jogo é desenhado graficamente no Bitmap Display.



```
Tentativas restantes: 1
```

```
Digite a sequencia: bwyb
```

```
2 certa(s)
```

```
1 errada(s)
```

```
YOU LOSE
```

```
a resposta correta era: BRWB
```

FIM DE JOGO

1. Vitória: Ocorre se o jogador acertar a sequência exata.
2. Derrota: Ocorre se o jogador esgotar as 10 tentativas sem acertar

```
Insira uma combinação de 4 cores para fazer uma tentativa
```

```
B  
G  
R  
Y  
W  
O
```

```
Tentativas restantes: 10
```

```
Digite a sequencia: |
```

```
Tentativas restantes: 2
```

```
Digite a sequencia: bwbr
```

```
4 certa(s)
```

```
0 errada(s)
```

```
YOU WIN
```

```
Tentativas restantes: 1
```

```
Digite a sequencia: ryob
```

```
2 certa(s)
```

```
2 errada(s)
```

```
YOU LOSE
```

```
a resposta correta era: YROB
```

```
Pontuacao: 6
```

CONCLUSÃO E DIFICULDADES

Este projeto permitiu consolidar os conhecimentos sobre a arquitetura MIPS, especificamente na manipulação de memória e controlo de fluxo.

Uma das principais dificuldades foi a lógica de validação da jogada e o desenho no Bitmap Display.

Além disso houve dificuldades com o comportamento do MARS, onde notou-se a necessidade de salvar várias vezes o ficheiro, para este ser funcional.